# 準備安裝（SG5700）

StorageGRID

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg5700/preparing-site-sg5700.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

準備安裝（SG5700） 1
準備站台（SG5700） 1
打開包裝箱（SG5700） 1
取得額外的設備與工具（SG5700） 3
檢視應用裝置網路連線（SG5700） 5
收集安裝資訊（SG5700） 10

# 準備安裝（SG5700）

準備安裝StorageGRID VMware應用程式需要準備場地、並取得所有必要的硬體、纜線和工具。您也應該收集IP位址和網路資訊。

網頁瀏覽器需求

## 準備站台（SG5700）

安裝本產品之前、您必須確定您打算使用的場地和機櫃或機架符合StorageGRID 有關產品的規格。

步驟

1. 確認場地符合溫度、濕度、海拔高度範圍、氣流、散熱、 配線、電源和接地。如Hardware Universe 需詳細資訊、請參閱NetApp解決方案。
2. 如果您要安裝SG5760機型、請確認您所在的位置提供240 V AC電源。
3. 取得19吋（48.3公分）機櫃或機架以安裝此尺寸的機櫃（不含纜線）：

| 應用裝置機型 | 高度 | 寬度 | 深度 | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|
| SG5712<br>（12個磁碟機） | 3.41英吋<br>（8.68公分） | 17.6吋<br>（44.7公分） | 21.1英里<br>（53.6公分） | 63.9磅<br>（29.0公斤） |
| SG5760<br>（60個磁碟機） | 6.87英吋<br>（17.46公分） | 17.66英吋<br>（44.86公分） | 38.25英英寸<br>（97.16公分） | 250磅<br>（113公斤） |

4. 安裝所有必要的網路交換器。如需相容性資訊、請參閱NetApp互通性對照表工具。

"NetApp Hardware Universe"

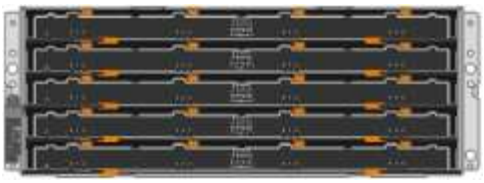
"NetApp 互通性對照表工具"

## 打開包裝箱（SG5700）

安裝StorageGRID 此產品之前、請先打開所有包裝箱的包裝、然後比較包裝單上的物品。

- * SG5712應用裝置、安裝12個磁碟機*

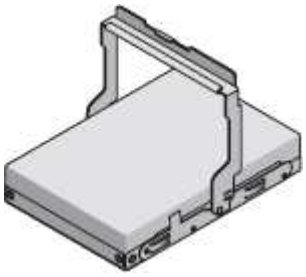
- * SG5760應用裝置、未安裝磁碟機*



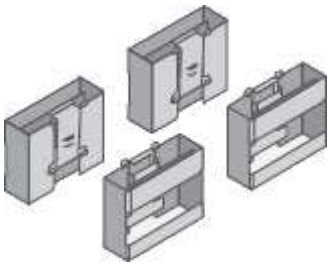
- 設備的前擋板

- 含說明的軌道套件

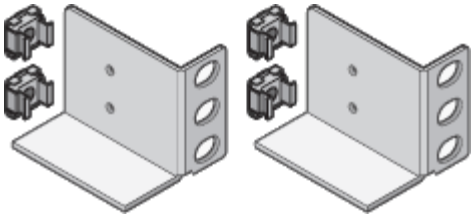
- * SG5760：60個磁碟機*



- * SG5760：處理數量*



- * SG5760：用於安裝方孔機架的背支架和鎖緊螺帽*



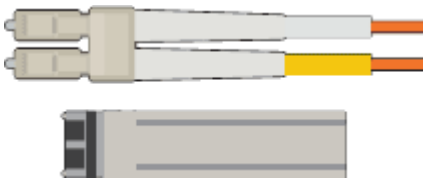
### 纜線與連接器

產品隨附StorageGRID 下列纜線和接頭：

- 您所在國家/地區的兩條電源線

  您的機櫃可能有特殊的電源線、您可以使用這些電源線、而非產品隨附的電源線。

- 光纖纜線與**SFP**收發器

  兩條光纖纜線用於FC互連連接埠

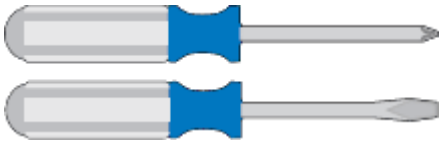
  八個SFP+收發器、可與四個16Gb/s FC互連連接埠和四個10-GbE網路連接埠相容

## 取得額外的設備與工具（SG5700）

安裝StorageGRID 此產品之前、請先確認您擁有所需的所有額外設備和工具。

您需要下列額外設備來安裝及設定硬體：

- 螺絲起子

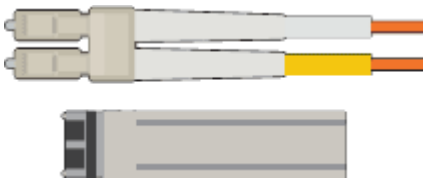
  

  飛利浦編號2個螺絲起子

  中型平口螺絲刀

- 電子化軟線帶

- 光纖纜線與**SFP**收發器



光纖纜線、適用於您計畫使用的10/25-GbE連接埠

選用：SFP28收發器（如果您想使用25-GbE連結速度）

- 乙太網路纜線

- 服務筆記型電腦

支援的網頁瀏覽器

SSH用戶端、例如Putty

1-GB（RJ-45）乙太網路連接埠

- 選用工具

使用十字頭的動力鑽孔機

手電筒

SG5760的機械式起重

# 檢視應用裝置網路連線（SG5700）

安裝StorageGRID 此產品之前、您應該先瞭解哪些網路可以連線到應用裝置、以及如何使用每個控制器上的連接埠。

## 應用網路StorageGRID

當您在StorageGRID 一個參考網格中部署一個作爲儲存節點的功能時StorageGRID 、可以將其連接到下列網路：

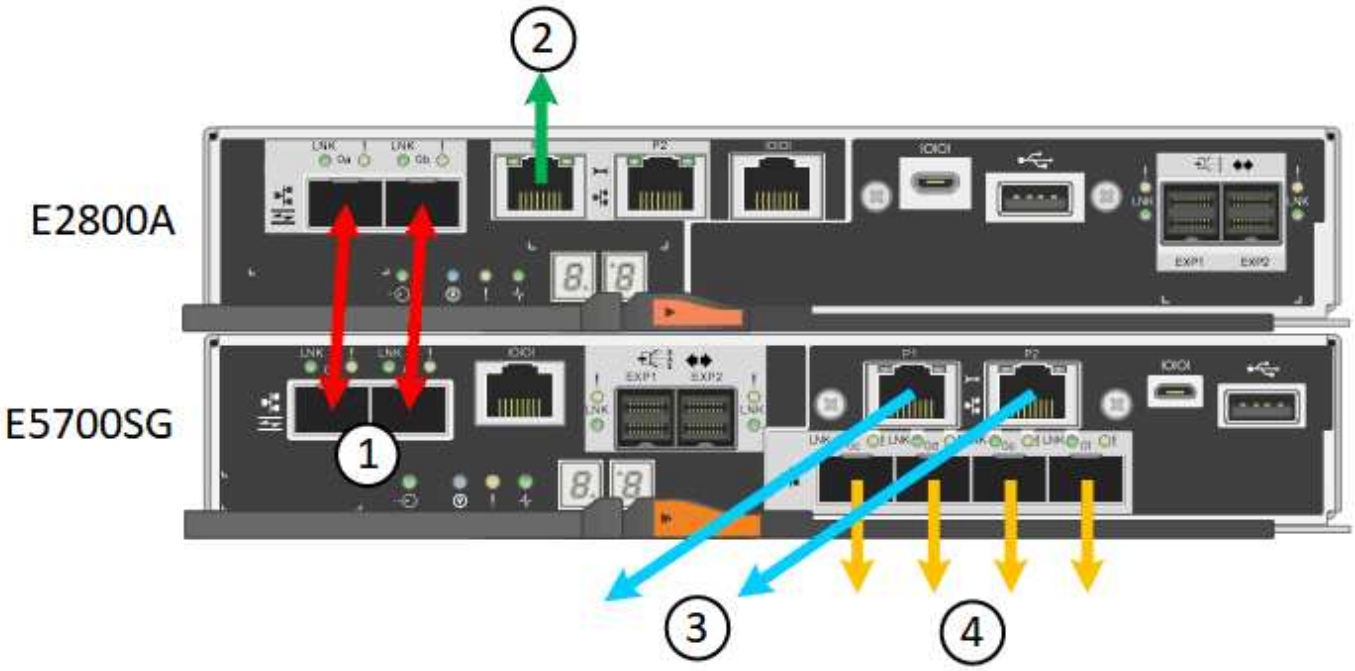
- * Grid Network for StorageGRID Sfor Sfor Sfor *：Grid Network用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。它可在網格中的所有節點之間、跨所有站台和子網路提供連線功能。網格網路為必填項目。
- 《**StorageGRID Administration Network for S**供 參考：管理網路》是一種封閉網路、用於系統管理與維護。管理網路通常是私有網路、不需要在站台之間進行路由傳送。管理網路為選用網路。
- * StorageGRID Client Network for Sfor Sfor Sfor *用戶端網路是開放式網路、用於存取用戶端應用程式、包括S3和Swift。用戶端網路可提供用戶端傳輸協定存取網格、因此網格網路可以隔離及保護。用戶端網路為選用項目。
- * SANtricity 《Management network for the Sfor the E2800 System Manager* SANtricity 》（選用）：此網路可讓您存取E2800控制器上的《支援系統管理程式》、以便監控及管理應用裝置中的硬體元件。此管理網路可以與管理員網路StorageGRID 相同、也可以是獨立的管理網路。

  如果選用SANtricity 的無法連線到選用的「無法」使用SANtricity 某些功能、您可能無法使用某些功能。

> 如需StorageGRID 有關鏈路的詳細資訊、請參閱_網格入門_。

## 連接到應用裝置StorageGRID

當您安裝StorageGRID 一套不含任何功能的應用程式時、必須將兩個控制器彼此連接、並連接至所需的網路。圖中顯示SG5760中的兩個控制器、E2800控制器位於頂端、E5700SG控制器位於底部。在SG5712中、E2800控制器位於E5700SG控制器的左側。




| | 連接埠 | 連接埠類型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1. | 每個控制器上有兩個互連連接埠 | 16Gb/s FC光纖SFP+ | 將兩個控制器彼此連接。 |
| 2. | E2800控制器上的管理連接埠1 | 1-GbE（RJ-45） | 連線至您存取SANtricity 《系統管理程式》的網路。您可以將管理網路用於StorageGRID 不受影響的管理網路、或是獨立的管理網路。 |
| 2. | E2800控制器上的管理連接埠2 | 1-GbE（RJ-45） | 保留以供技術支援使用。 |
| 3. | E5700SG控制器上的管理連接埠1 | 1-GbE（RJ-45） | 將E5700SG控制器連線至管理網路以供StorageGRID 執行。 |

| | 連接埠 | 連接埠類型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 3. | E5700SG控制器上的管理連接埠2 | 1-GbE（RJ-45） | • 如果您想要與管理網路建立備援連線、可以與管理連接埠1連結。<br>• 可保持無線連線、並可用於暫用本機存取（IP 169.254.0.1）。<br>• 安裝期間、如果無法使用DHCP指派的IP位址、則可用來將E5700SG控制器連接至服務筆記型電腦。 |
| 4. | E5700SG控制器上的10/25-GbE連接埠1-4 | 10-GbE或25-GbE<br><br>*附註：*隨附於應用裝置的SFP+收發器支援10-GbE連結速度。如果您想要在四個網路連接埠使用25-GbE連結速度、則必須提供SFP28收發器。 | 連線到Grid Network和Client Network for StorageGRID the請參閱「E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線」。 |

收集安裝資訊（SG5700）

纜線應用裝置（SG5700）

E5700SG控制器連接埠的連接埠連結模式

網路準則

安裝VMware

安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS

安裝Ubuntu或DEBIAN

## E5700SG控制器連接埠的連接埠連結模式

在設定E5700SG控制器連接埠的網路連結時、您可以使用連接埠連結連接至連接至Grid Network和選用用戶端網路的10/25-GbE連接埠、以及連接至選用管理網路的1-GbE管理連接埠。連接埠連結功能可在StorageGRID 各個解決方案之間提供備援路徑、協助您保護資料。

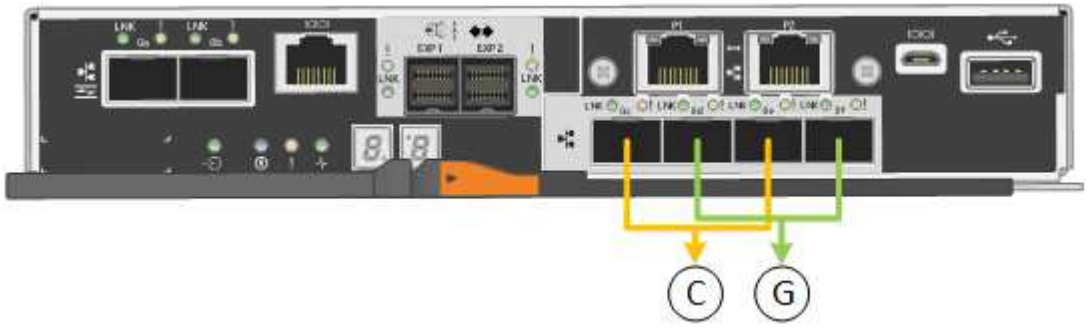
設定網路連結（SG5700）

**10/25-GbE連接埠的網路連結模式**

## E5700SG控制器上的10/25-GbE網路連接埠支援固定連接埠連結模式、或是Grid Network和用戶端網路連線的Aggregate連接埠連結模式。

固定連接埠連結模式

固定模式是10/25-GbE網路連接埠的預設組態。




| 標註 | 連結哪些連接埠 |
| --- | --- |
| c | 如果使用此網路、用戶端網路的連接埠1和3會連結在一起。 |
| G | 連接埠2和4會連結至Grid Network。 |

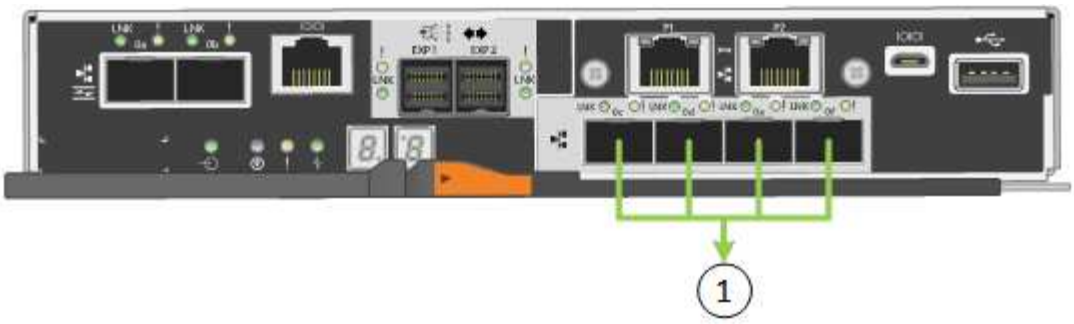
使用固定連接埠連結模式時、您可以使用兩種網路連結模式之一：主動備份或連結集合控制傳輸協定（LACP）。

- 在主動備份模式（預設）中、一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。連接埠4提供連接埠2（Grid Network）的備份路徑、連接埠3則提供連接埠1（用戶端網路）的備份路徑。
- 在LACP模式中、每對連接埠會形成控制器與網路之間的邏輯通道、以提高處理量。如果一個連接埠故障、另一個連接埠會繼續提供該通道。處理量減少、但連線能力不受影響。

> 如果您不需要備援連線、則每個網路只能使用一個連接埠。不過請注意StorageGRID 、安裝完功能後、Grid Manager會發出警示、表示纜線已拔下。您可以安全地確認此警報以清除警報。

**Aggregate連接埠連結模式**

Aggregate連接埠連結模式可大幅增加每StorageGRID 個支援網的整體效能、並提供額外的容錯移轉路徑。




| 標註 | 連結哪些連接埠 |
| --- | --- |
| 1. | 所有連接的連接埠都集中在單一LACP連結中、允許所有連接埠用於Grid Network和Client Network流量。 |

如果您打算使用Aggregate連接埠連結模式：

- 您必須使用LACP網路連結模式。
- 您必須為每個網路指定唯一的VLAN標記。此VLAN標記將新增至每個網路封包、以確保網路流量路由傳送至正確的網路。
- 連接埠必須連接至可支援VLAN和LACP的交換器。如果有多個交換器參與LACP連結、交換器必須支援多機箱連結集合群組（MLAG）或等效群組。
- 您必須瞭解如何將交換器設定為使用VLAN、LACP和MLAG或同等功能。

如果您不想使用全部四個10/25-GbE連接埠、可以使用一個、兩個或三個連接埠。使用一個以上的連接埠、可大幅提高當10/25-GbE連接埠故障時、部分網路連線仍可繼續使用的機率。

> 如果您選擇使用少於四個連接埠、請注意、安裝應用裝置節點後、可能會在Grid Manager中觸發*服務應用裝置連結當機*警示、表示纜線已拔下。您可以安全地停用觸發警示的此警示規則。從Grid Manager中選擇* alerts **>** Rules 、選取規則、然後按一下 Edit rRule 。然後取消核取「*已啟用」核取方塊。

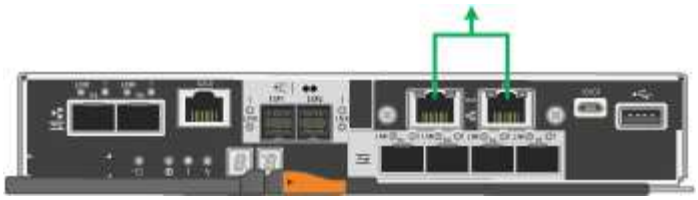
**1 GbE**管理連接埠的網路連結模式

## 對於E5700SG控制器上的兩個1-GbE管理連接埠、您可以選擇「獨立網路連結模式」或「主動備份網路連結模式」、以連線至選用的管理網路。

在「獨立」模式中、只有管理連接埠1連線至管理網路。此模式不提供備援路徑。管理連接埠2未連線、可用於暫用本機連線（使用IP位址169.254.0.1）

在主動備份模式中、管理連接埠1和2都會連線至管理網路。一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。將這兩個實體連接埠結合成一個邏輯管理連接埠、可提供通往管理網路的備援路徑。

> 如果您需要在將1-GbE管理連接埠設定為主動備份模式時、暫時連接到E5700SG控制器、請從兩個管理連接埠拔下纜線、將暫時纜線插入管理連接埠2、然後使用IP位址169.254.0.1存取應用裝置。



# 收集安裝資訊（SG5700）

安裝及設定StorageGRID 此產品時、您必須做出決策、並收集有關乙太網路交換器連接埠、IP位址、連接埠和網路連結模式的資訊。

您可以使用下列表格記錄連線至應用裝置的每個網路所需的資訊。這些值是安裝和設定硬體所需的值。

## 連接SANtricity 到E2800控制器上的《E2800系統管理程式》所需的資訊

您必須將E2800控制器連接至SANtricity 管理網路、以供使用以供執行《系統管理程式》。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 您將連接至管理連接埠1的乙太網路交換器連接埠 | |
| 管理連接埠1的Mac位址（印在連接埠P1附近的標籤上） | |
| DHCP指派的管理連接埠1 IP位址（如果在開機後可用）<br><br>*附註：*如果您要連線至E2800控制器的網路包含DHCP伺服器、網路管理員可以使用MAC位址來判斷DHCP伺服器指派的IP位址。 | |
| 速度與雙工模式<br><br>*附註：*您必須確定SANtricity 適用於「系統管理程式」管理網路的乙太網路交換器已設定為自動協調。 | 必須：<br><br>• 自動協商（預設） |
| IP位址格式 | 請選擇一項：<br><br>• IPV4<br>• IPv6 |

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 您計畫用於管理網路上應用裝置的靜態IP位址 | 對於IPV4：<br>• IPV4位址：<br>• 子網路遮罩：<br>• 閘道：<br>對於IPv6：<br>• IPv6位址：<br>• 可路由的IP位址：<br>• E2800控制器路由器IP位址： |

## 將**E5700SG**控制器連接至管理網路所需的資訊

管理員網路for支援功能是選用的網路、可用於系統管理和維護。StorageGRID應用裝置使用E5700SG控制器上的1-GbE管理連接埠來連線至管理網路。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 管理網路已啟用 | 請選擇一項：<br>• 否<br>• 是（預設） |
| 網路連結模式 | 請選擇一項：<br>• 獨立<br>• 主動備份 |
| 連接埠1的交換器連接埠 | |
| 連接埠2的交換器連接埠（僅限主動備份網路連結模式） | |
| DHCP指派的管理連接埠1 IP位址（如果在開機後可用）<br>*附註：*如果管理網路包含DHCP伺服器、E5700SG控制器會在開機後、在七段顯示器上顯示DHCP指派的IP位址。您也可以使用MAC位址來查詢指派的IP、藉此判斷DHCP指派的IP位址。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 您計畫用於管理網路上應用裝置儲存節點的靜態IP位址<br><br>*注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |
| 管理網路子網路（CIDR） | |

## 在E5700SG控制器上連接及設定10/25-GbE連接埠所需的資訊

E5700SG控制器上的四個10/25-GbE連接埠可連接StorageGRID 至「Se Grid Network and Client Network」（英文）。

> 如需這些連接埠選項的詳細資訊、請參閱「E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線」。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 連結速度<br><br>*附註：*如果您選擇25 GbE、則必須安裝SPF28收發器。不支援自動交涉、因此您也必須將連接埠和連接的交換器設定為25GbE。 | 請選擇一項：<br><br>• 10 GbE（預設）<br>• 25 GbE |
| 連接埠連結模式 | 請選擇一項：<br><br>• 固定（預設）<br>• Aggregate |
| 連接埠1的交換器連接埠（用戶端網路） | |
| 連接埠2的交換器連接埠（網格網路） | |
| 連接埠3的交換器連接埠（用戶端網路） | |
| 連接埠4的交換器連接埠（Grid Network） | |

## 將E5700SG控制器連接至Grid Network所需的資訊

Grid Network for StorageGRID 效能不只是一項必要的網路、可用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。應用裝置使用E5700SG控制器上的10/25-GbE連接埠來連線至Grid Network。

> 如需這些連接埠選項的詳細資訊、請參閱「E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線」。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 網路連結模式 | 請選擇一項：<br>• 雙主動備份（預設）<br>• LACP（802.3ad） |
| 已啟用VLAN標記 | 請選擇一項：<br>• 否（預設）<br>• 是的 |
| VLAN標記（如果已啟用VLAN標記） | 輸入介於0和4095之間的值： |
| 網格網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）<br><br>*附註：*如果Grid Network包含DHCP伺服器、E5700SG控制器會在啟動後、在七段顯示器上顯示Grid Network的DHCP指派IP位址。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |
| 您計畫在Grid Network上用於應用裝置儲存節點的靜態IP位址<br><br>*注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |
| 網格網路子網路（CIDR）<br><br>*注意：*如果未啟用用戶端網路、則控制器上的預設路由將使用此處指定的閘道。 | |

## 將E5700SG控制器連接至用戶端網路所需的資訊

Client Network for StorageGRID 推銷是選用的網路、通常用於提供用戶端傳輸協定存取網格。應用裝置會使用E5700SG控制器上的10/25-GbE連接埠來連線至用戶端網路。

如需這些連接埠選項的詳細資訊、請參閱「E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線」。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 用戶端網路已啟用 | 請選擇一項：<br>• 否（預設）<br>• 是的 |

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 網路連結模式 | 請選擇一項：<br>• 雙主動備份（預設）<br>• LACP（802.3ad） |
| 已啟用VLAN標記 | 請選擇一項：<br>• 否（預設）<br>• 是的 |
| VLAN標記<br>（如果已啟用VLAN標記） | 輸入介於0和4095之間的值： |
| 用戶端網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用） | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |
| 您計畫用於用戶端網路上應用裝置儲存節點的靜態IP位址<br>*附註：*如果已啟用用戶端網路、則控制器上的預設路由將使用此處指定的閘道。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |

檢視應用裝置網路連線（SG5700）

E5700SG控制器連接埠的連接埠連結模式

設定硬體（SG5700）

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。